

# UNIVERSIDAD DEL NORTE

## Informática Aplicada — Carreras Empresariales

### Unidad 2: Los Sistemas en las Empresas

#### Clase 4 (20/08): La empresa como conjunto de sistemas y su conexión con la DNIT

#### Material de estudio y guía de laboratorio

---

### 1. De qué se trata esta clase

En la Unidad 1 trabajamos con la computadora: sus partes, sus programas y la forma de organizar la información. A partir de hoy subimos un nivel y miramos la empresa completa. La pregunta que guía toda la Unidad 2 es simple pero poderosa: ¿cómo funciona una empresa por dentro, ¿cómo circula la información dentro de ella, y cómo se conecta esa información con el mundo exterior, en especial con el Estado?

Esto es importante porque, como futuro administrador, contador o ingeniero comercial, el estudiante no va a trabajar con computadoras aisladas, sino con los sistemas de una organización: el sistema de ventas, el de contabilidad, el de stock. Entender qué es un sistema, qué partes tiene, cómo se conectan entre sí y cómo se enlazan con la DNIT es lo que permite después elegir bien un software de gestión, detectar dónde se traba la información, y saber de dónde salen los datos con los que más adelante vamos a armar reportes.

Al final de la clase, cada estudiante debe hacer la radiografía de sistemas de una MiPyme: un diagrama que muestra los sistemas de una empresa real, qué información maneja cada uno y cómo se relacionan, incluyendo la conexión con la DNIT. Ese mapa es la segunda pieza del proyecto integrador y define, entre otras cosas, de qué sistema van a salir los datos de ventas que usaremos en la segunda mitad del semestre.

### 2. Qué es un sistema

#### 2.1 El concepto

Un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y trabajan de forma coordinada para lograr un objetivo común. La palabra suena técnica, pero la idea es cotidiana: un equipo de fútbol es un sistema (jugadores que se coordinan para ganar), el cuerpo humano es un sistema (órganos que trabajan juntos para mantenernos vivos), y una empresa también es un sistema.

Lo que distingue a un sistema de un simple montón de cosas es la coordinación hacia un objetivo. Once personas paradas en una cancha no son un equipo; se vuelven un sistema cuando se organizan y juegan para el mismo fin. De la misma manera, una empresa no es

solo un local con mercadería y empleados: es un sistema donde compras, ventas, depósito y administración se coordinan para lograr un objetivo, que casi siempre es vender de forma rentable y sostenerse en el tiempo.

Una idea clave que vamos a usar todo el semestre: los sistemas contienen subsistemas. La empresa es un sistema grande, y dentro de ella el área de ventas, el área contable y el depósito son subsistemas, cada uno con su propia lógica, pero todos conectados. Entender esto es entender cómo se mueve la información en una organización.

## **2.2 Los elementos de un sistema**

Todo sistema, sin importar de qué se trate, funciona con el mismo esquema básico de cuatro elementos. Vale la pena entenderlo bien porque se aplica a cualquier proceso de una empresa.

Las entradas son todo lo que ingresa al sistema para ser procesado: en una empresa, los pedidos de los clientes, la mercadería que llega de los proveedores, el dinero, la información. El proceso es lo que el sistema hace con esas entradas para transformarlas: registrar una venta, preparar un pedido, calcular un impuesto. Las salidas son el resultado que el sistema entrega: una factura, un producto entregado, un informe de ventas. Y la retroalimentación es la información que vuelve sobre el propio sistema para controlarlo y mejorarlo: si un reporte muestra que un producto no se vende, esa información hace que se decida dejar de comprarlo.

Un ejemplo concreto lo aclara todo. En el sistema de ventas de un comercio: la entrada es el pedido del cliente, el proceso es registrar la venta y emitir el comprobante, la salida es la factura y el producto entregado, y la retroalimentación es el reporte de fin de mes que muestra qué se vendió y permite decidir qué reponer.

## **2.3 Los atributos**

Los atributos son las características o cualidades que describen a los elementos de un sistema y le dan su forma particular. Si el elemento es "el cliente", sus atributos son el nombre, el RUC, la dirección, el límite de crédito. Si el elemento es "el producto", sus atributos son el código, la descripción, el precio, la cantidad en stock.

Esto no es un detalle menor ni abstracto: los atributos son, en la práctica, los datos que después vamos a guardar, ordenar y analizar. Cuando en la segunda mitad del semestre abramos el archivo de ventas y veamos columnas como "fecha", "producto", "cantidad" y "vendedor", estaremos viendo exactamente los atributos del sistema de ventas convertidos en datos. Por eso conviene fijar la idea desde ahora.

## **2.4 Las relaciones**

Las relaciones son las conexiones entre los elementos de un sistema y entre los distintos subsistemas. Son, quizás, lo más importante de todo, porque un sistema no se entiende mirando sus partes por separado, sino viendo cómo se enlazan.

En una empresa, las relaciones son el flujo de información y de recursos entre las áreas. Cuando se concreta una venta, esa acción no queda encerrada en el área de ventas:

descuenta stock en el depósito, genera un ingreso que registra finanzas, y produce un dato que la administración usará para reportar. Una sola venta "toca" cuatro áreas. Ver esas relaciones es ver la empresa como realmente funciona.

## **2.5 El objetivo, el entorno y los límites**

El objetivo es la razón de ser del sistema, el fin que le da sentido y hacia el cual se coordinan todos sus elementos. El de una empresa comercial suele ser vender de manera rentable y crecer de forma sostenible. Todo lo demás (los procesos, las áreas, los sistemas) existe para servir a ese objetivo.

Conviene sumar dos ideas que completan el cuadro. El entorno o ambiente es todo lo que rodea a la empresa y la afecta desde afuera, pero que ella no controla: los clientes, los proveedores, la competencia, y en Paraguay de forma muy concreta el Estado a través de la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) y su exigencia de facturación electrónica. Y los límites o frontera son lo que separa a la empresa de su entorno y define qué queda adentro y qué afuera. Entender el entorno es clave, porque muchas decisiones tecnológicas de una empresa, como adoptar la facturación electrónica, no nacen de una elección libre sino de una exigencia del entorno. Sobre esta relación con la DNIT vamos a volver en detalle, porque es una de las conexiones más importantes que tiene hoy cualquier empresa paraguaya.

## **3. La empresa y sus cuatro sistemas**

El programa de la materia agrupa los sistemas de una empresa en cuatro grandes áreas. Vamos a verlas una por una, siempre pensando en qué información maneja cada una, porque esa información son los datos con los que trabajaremos después.

### **3.1 Sistema de producción u operaciones**

Es el sistema que se encarga de generar o preparar aquello que la empresa ofrece. En una fábrica es la producción propiamente dicha (transformar materia prima en producto terminado). En una empresa comercial, que no fabrica, sino que compra y revende, este sistema toma la forma de operaciones y logística: las compras a proveedores, la recepción de mercadería, el control de stock en el depósito y la preparación de los pedidos.

La información que maneja incluye los productos y sus códigos, las cantidades en stock, los proveedores, las órdenes de compra y los movimientos de entrada y salida del depósito. Es el sistema que responde la pregunta "¿qué tenemos y cuánto?".

### **3.2 Sistema de ventas**

Es el sistema que gestiona la relación con el cliente y la colocación de los productos. Abarca la atención, la toma del pedido, el registro de la venta, la emisión del comprobante (hoy la factura electrónica) y, muchas veces, la cobranza y el seguimiento del cliente.

La información que maneja incluye los clientes y sus datos, los productos vendidos, las cantidades, los precios, las fechas, los vendedores y las condiciones de pago. Es el

corazón del negocio y, no por casualidad, es de aquí de donde saldrán los datos del proyecto: el archivo de ventas que analizaremos y llevaremos al tablero final nace en este sistema.

### **3.3 Sistema de administración**

Es el sistema que coordina y da soporte al funcionamiento general de la empresa. Se ocupa de la gestión del personal (recursos humanos, sueldos, asistencia), la documentación, los contratos, la relación formal con proveedores y clientes, y en general de que la organización funcione de manera ordenada.

La información que maneja incluye los legajos de los empleados, las planillas de sueldos, los contratos, la documentación legal y los registros internos. Es el sistema que sostiene la estructura para que las demás áreas puedan trabajar.

### **3.4 Sistema de finanzas**

Es el sistema que administra el dinero de la empresa: los ingresos, los egresos, la caja, los bancos, las cuentas por cobrar y por pagar, la contabilidad y el cumplimiento tributario. Es donde todo lo que hacen las demás áreas termina reflejándose en números.

La información que maneja incluye los movimientos de caja y bancos, las facturas de venta y de compra, los cobros y pagos, los impuestos y los estados contables. En el contexto paraguayo, este sistema es el que dialoga con la DNIT a través del portal Marangatu y el que asegura que la facturación electrónica y los impuestos estén en regla. Es el sistema que responde la pregunta "¿cómo estamos económicamente?", y es también el principal punto de contacto entre la empresa y el Estado.

## **4. El ciclo del negocio: cómo se conectan los sistemas**

Los cuatro sistemas no trabajan aislados. Se enlazan formando el ciclo del negocio, que es el recorrido que sigue una operación desde que empieza hasta que se cierra, pasando de un sistema a otro. Entender este ciclo es entender por qué la información de una empresa debe fluir de forma integrada.

Sigamos una operación completa en una empresa comercial para verlo. Todo arranca cuando el sistema de operaciones compra mercadería a un proveedor y la ingresa al depósito, actualizando el stock. Luego llega un cliente y el sistema de ventas registra la venta, emite la factura electrónica y entrega el producto. Esa venta descuenta automáticamente el stock en operaciones, que si baja de cierto nivel dispara una nueva compra. Al mismo tiempo, la venta genera un ingreso que el sistema de finanzas registra en caja o como cuenta por cobrar, y más tarde contabiliza y declara ante la DNIT. Y por encima de todo, el sistema de administración coordina al personal que hace posible cada paso y guarda la documentación de respaldo.

La conclusión práctica es contundente: una sola venta hace circular información por las cuatro áreas. Cuando esos sistemas están integrados (se comunican y comparten los datos), la empresa funciona de forma fluida y la información es confiable. Cuando están

desconectados (cada área anota lo suyo por separado, muchas veces en planillas sueltas), aparecen los errores, los datos no coinciden y se pierde tiempo cruzando información a mano. Esta observación es la que, más adelante, nos llevará a discutir por qué una empresa decide comprar un sistema de gestión integrado.

Por eso los sistemas importan tanto en los negocios: no son un tema informático secundario, son la forma en que la empresa recibe, procesa y usa su información para tomar decisiones. Una empresa que no controla sus sistemas, no controla su información, y una empresa que no controla su información, decide a ciegas.

## **5. La conexión con el Estado: cómo se vincula un sistema con la DNIT (SIFEN)**

De todas las relaciones de la empresa con su entorno, hay una que hoy es obligatoria y que conviene entender bien, porque la van a ver en cualquier trabajo: la conexión entre el sistema de la empresa y la DNIT para la facturación electrónica. Esta es la parte que en Paraguay convirtió a la factura en algo que ya no se imprime de un talonario, sino que un sistema genera y el Estado aprueba en tiempo real.

### **5.1 Qué es el SIFEN y qué cambió**

El SIFEN (Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional) es la plataforma de la DNIT que recibe, valida y le da validez legal a los documentos tributarios electrónicos, como las facturas. El cambio de fondo es este: antes, una factura valía por estar impresa en un talonario timbrado; ahora, una factura electrónica solo tiene validez fiscal después de que el sistema de la DNIT la revisa y la aprueba. Es decir, la validez ya no depende del papel, sino de la aprobación en tiempo real por parte del Estado.

### **5.2 Qué es una API (explicado simple)**

Para que el sistema de la empresa y el sistema de la DNIT se comuniquen, hace falta una API. Vale la pena entender este término porque hoy está en todos lados.

Imaginá que el sistema de la empresa y el sistema de la DNIT son dos oficinas distintas, en edificios distintos, cada una con su propio idioma. Para entenderse necesitan dos cosas: un idioma común y acordado, y una ventanilla oficial por donde pasarse los mensajes. Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es exactamente eso: un conjunto de reglas y una "ventanilla" que permite que dos sistemas informáticos se comuniquen automáticamente entre sí, sin que una persona tenga que copiar los datos de uno y pegarlos en el otro.

En el caso de la facturación electrónica, la DNIT publica su API (técnicamente llamada Web Services del SIFEN): es la ventanilla oficial por la cual cualquier sistema de facturación le envía las facturas y recibe de vuelta la respuesta de aprobación o rechazo. Gracias a esa API, todo el intercambio ocurre solo, en segundos, máquina contra máquina.

### 5.3 Requisitos para vincularse

Para que una empresa pueda emitir facturas electrónicas necesita, básicamente, dos cosas. Primero, un certificado digital (una firma electrónica) emitido por un prestador autorizado, que contiene el RUC de la empresa y sirve para garantizar que los documentos son auténticos, íntegros y que nadie puede negar haberlos emitido. Segundo, un sistema informático de facturación capaz de generar, enviar y conservar los documentos en el formato que exige el Manual Técnico del SIFEN.

### 5.4 El procedimiento de vinculación, paso a paso

El proceso para que una empresa quede habilitada para facturar electrónicamente sigue esta secuencia:

1. **Obtener el certificado digital.** La empresa adquiere su certificado de firma electrónica de un prestador autorizado. En la solución gratuita de la DNIT para pequeños emisores (e-Kuatia'i), la propia DNIT provee el certificado sin costo.
2. **Preparar el sistema.** El sistema de facturación se configura para generar los documentos en el formato XML estándar exigido por la DNIT.
3. **Probar en el ambiente de pruebas.** Antes de operar de verdad, la empresa realiza ensayos en el ambiente de pruebas (o de homologación) del SIFEN, para demostrar que su sistema genera correctamente los documentos y las firmas.
4. **Solicitar la habilitación.** Superadas las pruebas, la empresa entra al portal Marangatu con su RUC y clave y presenta la solicitud de habilitación como facturador electrónico (el Formulario 364).
5. **Esperar la aprobación.** La DNIT recibe la solicitud y la aprueba o rechaza dentro de un plazo de tres días hábiles, notificando el resultado al buzón tributario Marandu del contribuyente.
6. **Pasar a producción.** Una vez habilitada, la empresa opera en el ambiente de producción: a partir de ese momento, todas sus facturas electrónicas tienen plena validez fiscal.

### 5.5 Cómo viaja cada factura (el circuito automático)

Ya habilitada la empresa, cada vez que se hace una venta ocurre este circuito, casi siempre en segundos y sin intervención humana:

1. Se registra la venta en el sistema.
2. El sistema arma la factura como un archivo XML según el estándar de la DNIT.
3. La firma digitalmente con el certificado, lo que garantiza que es auténtica y que no fue alterada.
4. Le calcula el CDC (Código de Control), un identificador único de 44 dígitos que la distingue de cualquier otra.
5. La envía a los servidores de la DNIT a través de la API (los Web Services del SIFEN).
6. La DNIT la valida. Si está todo correcto, responde "Aprobado" y la factura se convierte en DTE (Documento Tributario Electrónico), con validez legal plena. Si hay un error, devuelve el motivo del rechazo para corregirlo.
7. El sistema genera el KUDE, que es la representación gráfica imprimible de la factura (un PDF con un código QR), y se lo entrega al cliente.

## 5.6 Dos caminos según el tamaño de la empresa

En la práctica hay dos vías. La primera es e-Kuatia'i, la solución gratuita de la DNIT, pensada para contribuyentes con bajo volumen de facturación, que incluso reciben el certificado sin costo.

La segunda es e-Kuatia o un sistema propio, para medianos y grandes emisores, que integran su ERP directamente a la API del SIFEN para facturar de forma masiva y automática. La diferencia es de escala, pero el circuito de fondo (generar, firmar, enviar por la API, recibir aprobación) es siempre el mismo.

### ¿Qué es una API?

Pensá en un restaurante. Vos estás sentado en la mesa (sos el sistema de la empresa) y querés comida de la cocina (los datos de la DNIT). Pero no podés entrar a la cocina a agarrar lo que querés: no sabés dónde está nada y sería un caos. Entonces aparece el mozo. Vos le pedís lo que querés de una carta con opciones, el mozo lleva tu pedido a la cocina, y te trae de vuelta el plato listo. Vos no necesitás saber cómo se cocinó ni entrar a la cocina: solo hacés el pedido y recibís la respuesta.

Una API es ese mozo. Es el intermediario que lleva y trae pedidos entre dos sistemas que no se conocen por dentro. Tu sistema le pide algo siguiendo unas reglas (la carta), y la API se encarga de llevar ese pedido al otro sistema y traerte la respuesta, sin que vos tengas que saber cómo funciona por dentro el otro lado.

En la facturación electrónica pasa exactamente eso: el sistema de la empresa le entrega la factura a la API del SIFEN (el mozo), la API la lleva a la DNIT (la cocina), y trae de vuelta la respuesta ("aprobada" o "rechazada"). Todo automático, en segundos.

En términos formales, una API (sigla en inglés de Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de reglas que permite que dos sistemas informáticos se comuniquen e intercambien información entre sí de forma automática, sin intervención de una persona.

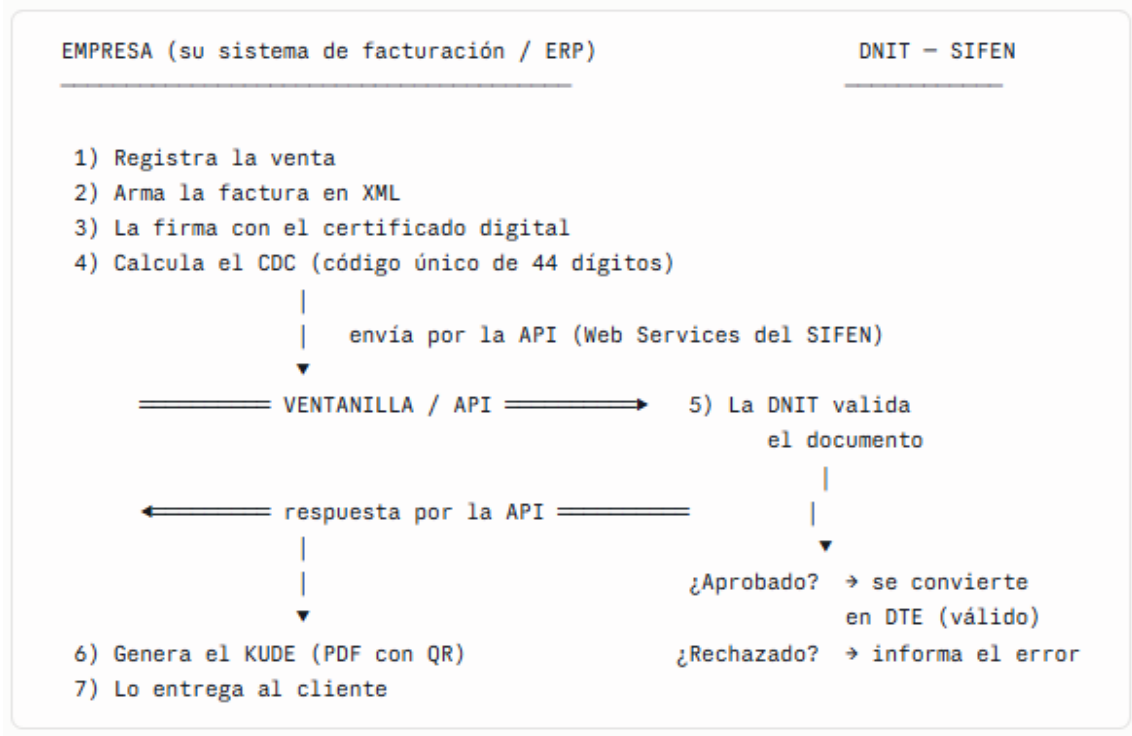
### ¿Qué es un XML?

Un XML es un tipo de archivo donde la información se guarda ordenada y etiquetada, para que una computadora la entienda sin confundirse.

Es un formulario con casilleros rotulados. En lugar de escribir todo suelto, cada dato va en su casillero con su nombre: uno dice "cliente", otro dice "RUC", otro dice "producto", otro dice "precio". Así, cuando la factura viaja de la empresa a la DNIT, el sistema de la DNIT sabe exactamente qué es cada cosa, porque cada dato viene con su etiqueta.

La idea clave para ellos: la factura electrónica no viaja como un PDF ni como una imagen bonita, viaja como un XML, que es el formato ordenado que las computadoras leen entre sí. El PDF con el código QR que recibe el cliente (el KUDE) es solo la versión linda para que la lea una persona; por detrás, lo que se envió a la DNIT fue el XML.

**Diagrama del circuito de facturación electrónica:**



## Ejemplo de exportación de ventas (modelo de referencia)

**Situación:** IceStock necesita revisar las ventas del día. El encargado entra al sistema, carga las ventas de la jornada y las exporta a Excel para guardarlas. Al archivo descargado le aplica la convención de nombres de la empresa antes de archivarlo.

Así queda el archivo una vez exportado y renombrado:

**Nombre del archivo:** Rocio\_Gonzalez\_2026-08-27.xlsx

**Ubicación:** carpeta 04\_Datos/Crudos del proyecto

Contenido del archivo (ejemplo de lo que muestra la exportación):

| Fecha      | Producto       | Cantidad | Total      | Vendedor |
|------------|----------------|----------|------------|----------|
| 27/08/2026 | Hielo en barra | 5        | Gs. 50.000 | admin    |
| 27/08/2026 | Hielo en cubo  | 3        | Gs. 24.000 | admin    |
| 27/08/2026 | Hielo molido   | 4        | Gs. 28.000 | admin    |
| 27/08/2026 | Hielo en barra | 2        | Gs. 20.000 | admin    |
| 27/08/2026 | Hielo en cubo  | 6        | Gs. 48.000 | admin    |

El archivo se exporta directamente del sistema. Guardarlo con el nombre correcto, aplicando la convención Nombre\_Apellido\_Fecha.

---

## 9. Consigna de la tarea

### "Exportación de ventas del día"

Cada estudiante entra al sistema IceStock, carga diez ventas y exporta las ventas del día a Excel. La tarea consiste en:

1. Entrar al sistema con el usuario **carlos.venta** y la contraseña **venta123**.
2. Cargar **diez ventas** en el Punto de Venta (elegir cualquier producto y cantidad, y cobrar).
3. Ingresar al menú **Registro de Ventas** utilizar los filtros y seleccionar las ventas del día.
4. Exportar las ventas del día a Excel con el botón de **Exportar Excel**.
5. Guardar el archivo descargado aplicando la **convención de nombres**, con este formato: Nombre\_Apellido\_2026-08-27.xlsx.
6. Entregar ese archivo.

Se evalúa que las diez ventas estén cargadas y que el archivo esté correctamente nombrado según la convención. Con esta tarea el estudiante practica dos cosas del curso: usar un sistema de gestión real y aplicar la nomenclatura de nombres de archivos vista en clase.

## **11. Ideas clave de la clase**

- Un sistema es un conjunto de elementos relacionados que se coordinan para lograr un objetivo; la empresa es un sistema y sus áreas son subsistemas (o módulos).
- Todo sistema funciona con entradas, proceso, salidas y retroalimentación.
- Los atributos de los elementos son, en la práctica, los datos que después vamos a analizar.
- Las relaciones entre sistemas son lo más importante: una sola venta afecta a operaciones, finanzas y administración a la vez.
- Los cuatro sistemas de la empresa son operaciones/producción, ventas, administración y finanzas.
- La empresa se conecta con la DNIT: la factura electrónica se genera en XML, se firma, se envía por la API del SIFEN y el Estado la aprueba, convirtiéndola en un DTE válido.
- Cuando los módulos de la empresa se unifican en un solo sistema con una base de datos común, eso es un ERP (como SAP).